Soutenance de stage

Développement d'un système IA agentique pour la gestion des appels d'offres publics

OneTech Tender Agent

100	152 / 152	67 + 6
appels d'offres centralisés	documents traités	tests réussis (Python + SQL)

Khayem Ben Ghorbel
CY Tech — Cycle ingénieur Informatique, ING1 (GI) · 2025–2026
One Tech Business Solutions (One Tech Group) · Encadrant : Makram Ben Hamed
Stage du 26 juin au 26 août 2026

L'entreprise d'accueil

One Tech Business Solutions — entité de services numériques du groupe One Tech Group

Développement logiciel

Applications et plateformes sur mesure

Intégration de systèmes

Systèmes d'information et interopérabilité

IA & Data

Valorisation des données, solutions intelligentes

Automatisation

Workflows et transformation digitale

Pourquoi ce sujet chez One Tech ?

- Les marchés publics sont un canal commercial naturel pour une entreprise de services numériques.
- Le besoin : détecter tôt, parmi le flux quotidien, les opportunités qui correspondent réellement au périmètre technique.
- Mon stage : 26 juin – 26 août 2026, temps plein, encadré par Makram Ben Hamed — cadrage initial, démonstrations d'étape, retours réguliers.

Le problème métier

Analyser un appel d'offres est simple. En surveiller des milliers, chaque jour, ne l'est pas.

Information dispersée

Listes, pages de détail et pièces jointes ne racontent chacune qu'une partie du dossier.

Formats hétérogènes

PDF avec ou sans couche texte, DOCX, anciens DOC, images scannées — parfois en trois langues.

Risque opérationnel

Une échéance mal lue ou une pièce oubliée disqualifie un dossier entier.

Titres trompeurs

Un vocabulaire « informatique » peut masquer un achat purement matériel — et inversement.

Un volume important d'annonces publiques est publié sur HAICOP. L'enjeu n'est pas de lire un dossier : c'est de transformer un processus manuel d'une douzaine d'étapes en workflow fiable, répétable et traçable.

La mission du stage

Un double objectif : comprendre l'IA agentique en profondeur, et livrer un système qui fonctionne.

Objectif pédagogique

- Comprendre ce qu'est réellement une IA agentique ;
- distinguer l'agent du modèle qui l'anime ;
- maîtriser OpenClaw : skills, contexte, outils ;
- appliquer le tout à un cas métier réel : les appels d'offres publics tunisiens (HAICOP).

Six capacités livrées, reliées en un MVP

1. Collecte fiable des annonces publiques
2. Persistance PostgreSQL idempotente
3. Extraction documentaire + OCR multilingue
4. Analyse Go/No-Go traçable
5. Automatisation quotidienne multicanale
6. Interopérabilité standard (MCP)

Qu'est-ce qu'un système agentique ?

Quatre notions à ne pas confondre — c'était le cœur de l'objectif pédagogique.

Le modèle

Génère et interprète du langage. Rien de plus, rien de moins.

L'agent

Encadre le modèle : un objectif, un contexte, des outils autorisés.

Les outils

Exécutent les opérations fiables : SQL, téléchargement, empreinte.

Le workflow

Borne l'ordre et le périmètre des actions possibles.

Le principe directeur du projet

Tout ce qui peut être codé et testé est codé et testé. Le modèle n'intervient que là où l'interprétation sémantique est nécessaire — lire un cahier des charges, rédiger une fiche argumentée. ***Le modèle raisonne, le code vérifie, la base conserve la preuve.***

Les outils utilisés

Une stack volontairement standard, locale et reproductible.

Python 3

Collecteur, traitement, CLI JSON, API

PostgreSQL 16

Source de vérité, JSONB, contraintes

Docker Compose

Infrastructure reproductible, 127.0.0.1

OpenClaw

Agent d'entreprise + skills métier

n8n

Planification 08:00 jours ouvrés

MCP

Cinq outils bornés, standard ouvert

Tesseract + Poppler

OCR français / arabe / anglais

LibreOffice

Conversion isolée des anciens DOC

Gmail + Telegram

Diffusion réelle, OAuth, bot dédié

Mailpit

Canal email local de test

Ollama · Phi-4 Mini

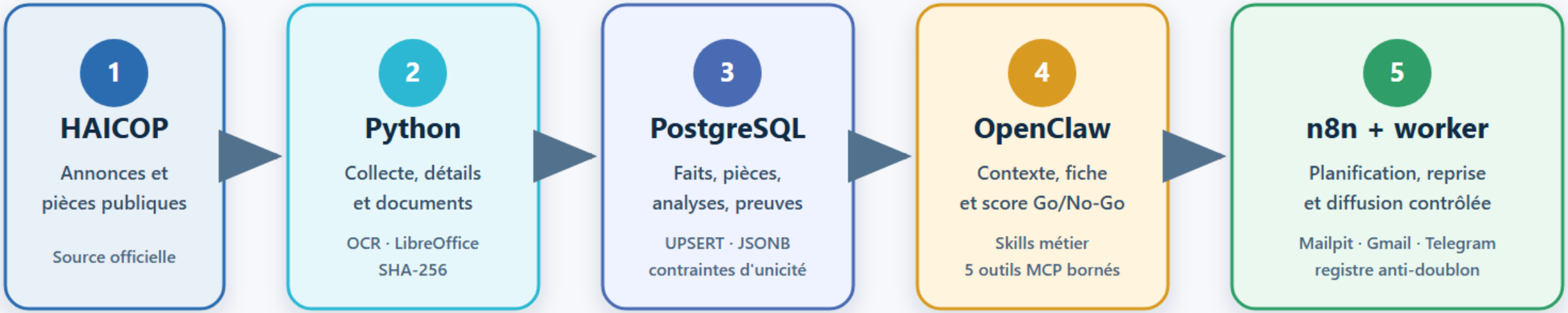
Benchmark local encadré (second avis)

pgAdmin · pytest

62 tests locaux + 5 intégration

ARCHITECTURE DE BOUT EN BOUT

Une chaîne locale, traçable et contrôlée



GARDE-FOUS TRANSVERSES

✓ URLs et formats contrôlés

✓ empreintes de contexte

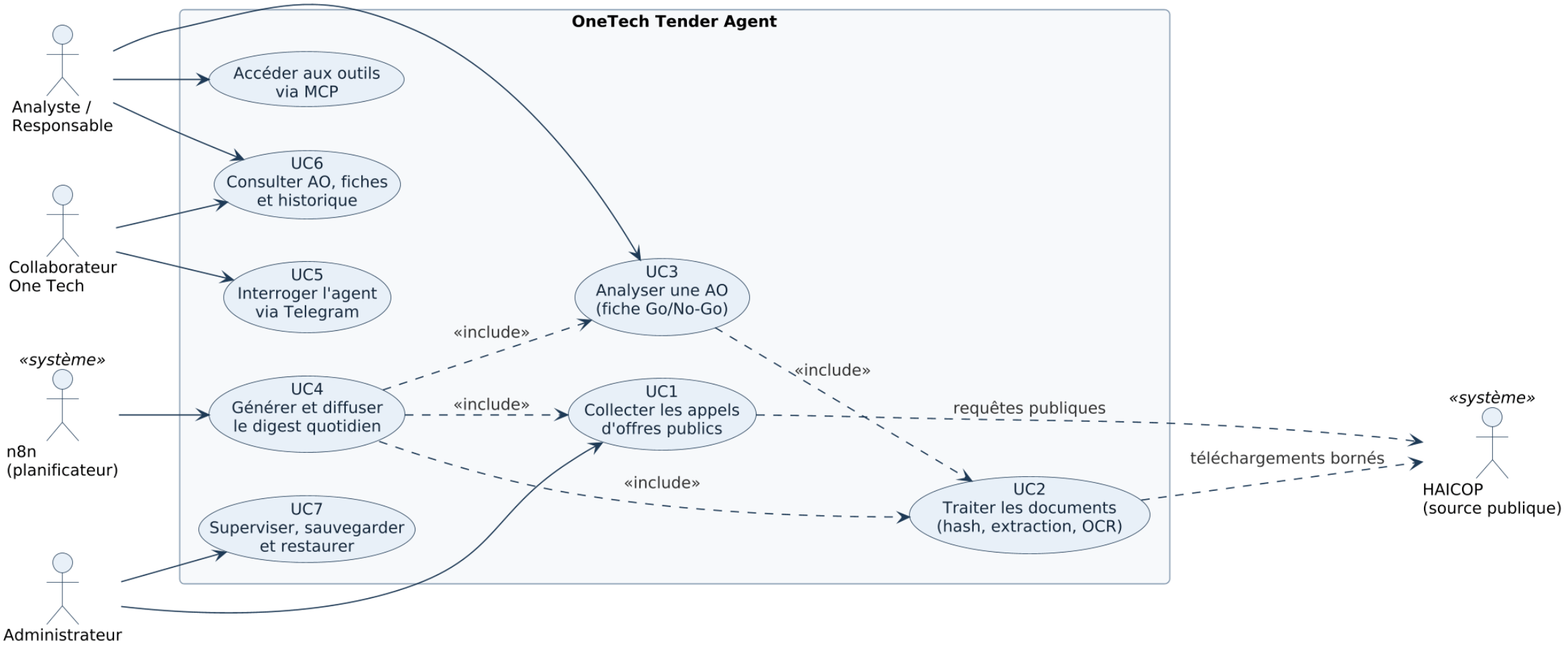
✓ validations Python / SQL

✓ preuves de diffusion

Le modèle propose · le code vérifie · l'humain décide

Cas d'utilisation

Le digest quotidien (UC4) inclut collecte, traitement documentaire et analyse — c'est l'enchaînement rejoué chaque jour ouvré.



TRAÇABILITÉ PAR CONSTRUCTION

Chaque transition conserve une preuve vérifiable



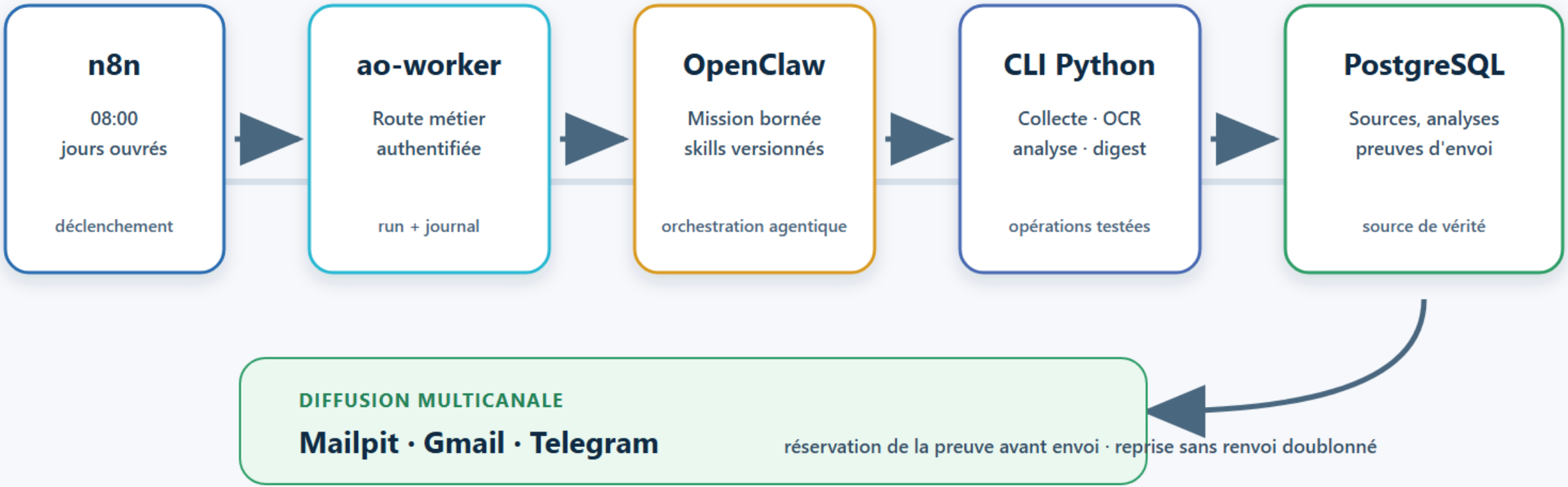
REJEU MAÎTRISÉ

Même source + même contexte + même canal

→ mise à jour de l'existant ; aucun doublon observé pendant la campagne de validation.

EXÉCUTION QUOTIDIENNE

Collecter, comprendre et diffuser — une seule fois



Chaque étape laisse un état vérifiable et reprenable

DÉCISION ASSISTÉE

Une recommandation expliquée, puis contrôlée avant stockage

Contexte empreinté

- faits HAICOP
- documents extraits
- profil métier validé
- règles de scoring

empreinte SHA-256

Fiche générée

9 sections obligatoires

preuves et champs « Non trouvé »

4 scores sur 25

recommandation argumentée

aucune décision finale automatique

Validation Python

✓ structure complète

✓ scores cohérents

✓ sources inchangées

✓ contexte non partiel

persistance ou refus explicite

NO_GO

score < 45

À DISCUTER

45 à 69

GO

score ≥ 70 · contexte complet

La validation humaine reste obligatoire avant toute réponse à un appel d'offres.

Résultats mesurés

Snapshot validé du 26 août 2026 — chaque chiffre est vérifiable dans la base et les rapports de test.

100
appels d'offres centralisés

152 / 152
documents présents, hashés, extraits

Aucun
doublon observé pendant la validation

67 + 6
62 locaux + 5 intégration Python + 6 SQL

5 / 5
outils MCP découverts et exécutés

3
canaux validés : Mailpit, Gmail, Telegram

Deux analyses réelles, entièrement traçables

Tender-103283 (SNIT) : 24/100 → NO_GO — analyse ID 23 · Tender-103307 (Hôpital Charles Nicolle) : 36/100 → NO_GO — analyse ID 53. *Rejeu : mêmes identifiants d'analyse, aucune nouvelle ligne créée. Écarter proprement les dossiers hors périmètre, c'est la fonction première du système.*

Démonstration

Quatre preuves, en direct.

1 Les données

PostgreSQL : appels d'offres, documents, empreintes — l'état réel de la base.

2 Une analyse

Demande en langage naturel → fiche Go/No-Go en neuf sections, scores et décision.

3 L'idempotence

Rejeu du même contexte → même identifiant d'analyse, aucune nouvelle ligne créée.

4 La diffusion

Exécution du pipeline → digest dans Mailpit / Gmail et publication Telegram.

Chaque preuve reste vérifiable dans PostgreSQL et les rapports d'exécution : la démonstration est reproductible.

Garde-fous : la fiabilité comme choix de conception

Frontières légales

Ressources publiques uniquement ; aucune authentification contournée — l'humain fournit les documents restreints.

Anti-hallucination

« Non trouvé » obligatoire, fiche imposée, validation indépendante avant toute persistance.

Anti-injection

Les textes d'appels d'offres sont des données à analyser — jamais des instructions pour l'agent.

Secrets maîtrisés

Jetons et clés hors dépôt, erreurs expurgées, sauvegardes assainies, services en local.

Second avis encadré

Phi-4 Mini a été évalué comme second avis local, isolé du chemin de décision et soumis aux mêmes contrôles.

Résilience prouvée

Incident réseau HAICOP journalisé sans perte ; sauvegarde restaurée et vérifiée en base isolée.

Compétences développées

Techniques

- • Architecture par couches et responsabilités
- Python structuré : package, CLI JSON et API FastAPI
- PostgreSQL : JSONB, contraintes, migrations et idempotence
- Traitement documentaire : PDF, DOCX, DOC et OCR multilingue
- OpenClaw, n8n et MCP : orchestration agentique bornée
- Qualité : 62 tests locaux, 5 d'intégration et 6 scripts SQL

Transversales — avec leurs preuves

- • Autonomie : conduite du cadrage jusqu'à la livraison
- Rigueur : critères d'acceptation et preuves avant validation
- Esprit critique : résultats relus, faux positifs analysés
- Communication : démonstrations régulières et documentation
- Résilience : incidents journalisés et restauration testée

Conclusion

Un MVP opérationnel, validé et démonstrable — construit en deux mois, du proof of concept à l'automatisation quotidienne multicanale.

> ***Le modèle raisonne. Le code vérifie. La base conserve la preuve.***

Apports livrés à One Tech

- Veille HAICOP centralisée et corpus documentaire exploitable
- Analyses Go/No-Go structurées, sourcées et contrôlées
- Exécution quotidienne et diffusion multicanale traçables
- Documentation, tests et procédures de reprise pour le transfert

Merci de votre attention — place à vos questions.